

Correcciones para procesos de monitoreo

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Rol: Analista SOC L1

Fecha: Miercoles 25/03/26

Mejoras de documento

1. Introducción

Los SOC son fundamentales para detectar y responder a ataques cibernéticos en tiempo real las organizaciones modernas requieren capacidades avanzadas de monitoreo que permitan identificar amenazas de forma oportuna y responder de manera eficiente.

Mi documento tiene como objetivo describir la optimización de los procesos de monitoreo dentro de un SOC, enfocándose en la mejora de la detección, la reducción de falsos positivos y la eficiencia operativa

2. Marco teórico

Un SOC es una unidad encargada de monitorear, detectar y responder a incidentes de seguridad en tiempo real

Los sistemas SIEM permiten recolectar, analizar y correlacionar eventos de múltiples

fuentes para identificar amenazas

El framework MITRE ATT&CK proporcionara una base de conocimiento sobre tácticas y técnicas utilizadas por atacantes, facilitando la detección basada en comportamiento

Las métricas MTTD y MTTR permiten medir la eficiencia operativa de un SOC

3. Metodología

Se utilizó un enfoque basado en simulaciones teóricas de eventos de seguridad para evaluar el rendimiento del SOC se generaron incidentes controlados, se activaron reglas de correlación y se midieron métricas clave como MTTD y MTTR.

4. Arquitectura del SOC

La infraestructura se basa en un modelo centralizado que utiliza un sistema SIEM que

integra múltiples fuentes:

Dispositivos de seguridad de red

Endpoints

Servidores críticos

Sistemas de autenticación

Infraestructura de red

5. Flujo de procesamiento de la información

El flujo de procesamiento incluye:

Recolección → Normalización → Correlación → Generación de alertas → Análisis
→ Respuesta

La correlación de eventos permite identificar patrones de ataque basados en
comportamiento

6. Procesos de monitoreo

Los procesos clave incluyen:

Recolección de eventos

Normalización y enriquecimiento

Correlación basada en MITRE ATT&CK

Priorización de alertas

7. Gestión de alertas

La gestión de alertas reduce el ruido operativo mediante:

Agrupación de eventos

Supresión de alertas irrelevantes

Clasificación por severidad

Nivel Descripción

Crítica Compromiso de datos o servicios esenciales

Alta Intentos de intrusión o detección de malware

Media Anomalías sin impacto inmediato

Baja Eventos informativos

8. Análisis y respuesta a incidentes

El proceso incluye:

Validación de la alerta

Recolección de evidencias

Clasificación del incidente

Escalamiento

Respuesta

Las acciones pueden ser automatizadas o manuales dependiendo de la criticidad del incidente

9. Indicadores de desempeño

Métrica Resultado

Disminución de alertas duplicadas 40%

Reducción del tiempo de contención 35%

Falsos positivos reducidos 30%

MTTD 12 minutos

MTTR 45 minutos

El MTTD representa el tiempo promedio de detección, mientras que el MTTR mide el tiempo de respuesta.

10. Discusión

Los resultados muestran una mejora significativa en la eficiencia operativa del SOC la implementación de reglas de correlación y automatización permitió reducir la carga operativa y mejorar los tiempos de respuesta.

Sin embargo, persisten desafíos como la detección de amenazas avanzadas y la dependencia de reglas predefinidas.

11. Riesgos y limitaciones

Riesgo Mitigación

Dependencia del SIEM Redundancia y failover

Saturación de alertas Optimización de reglas

Falsos negativos Mejora continua de detección

Falta de personal especializado Capacitación constante

12. Recomendaciones

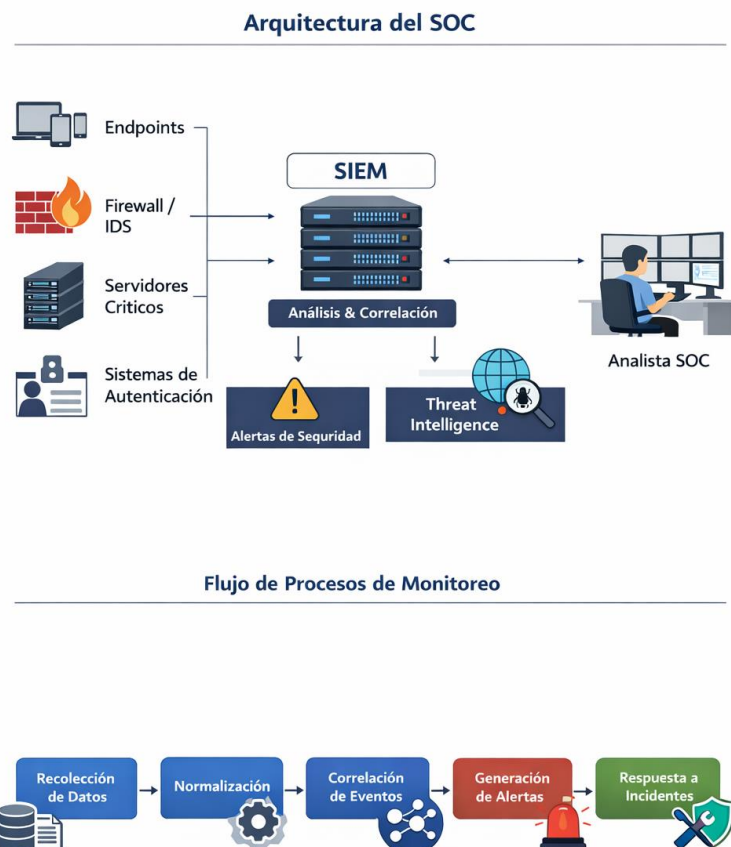
Implementar inteligencia de amenazas en tiempo real

Automatizar procesos mediante herramientas SOAR

Capacitar continuamente al personal

13. Conclusión

La optimización de los procesos de monitoreo en un SOC permite mejorar significativamente la detección y respuesta ante incidentes de seguridad la integración de herramientas SIEM junto con marcos como MITRE ATT&CK y NIST fortalece la postura de seguridad organizacional.



Referencias

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management (NIST SP 800-92)*. National Institute of Standards and Technology.

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>

National Institute of Standards and Technology. (2012). *Computer security incident handling guide (NIST SP 800-61r2)*. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2>

ENISA. (2023). *Security operations centre (SOC) best practices*.

<https://www.enisa.europa.eu/publications/security-operations-centre-soc-best-practices>

National Institute of Standards and Technology. (2018). *Cybersecurity framework*.

<https://www.nist.gov/cyberframework>

MITRE. (2023). *ATT&CK framework*. <https://attack.mitre.org>